

Enhancement Storage Location & Planner Group

Dua enhancement kecil di alur Order, dibundel jadi satu rilis — estimasi effort untuk pengajuan prioritas & alokasi sumber daya ke Management

Tanggal	21 Juli 2026
Produk	Digiman+
Modul terdampak	Create Order (material picker), Order Approval, Master Data, SAP Sync (outbound)
Client	MKP — kedua enhancement (Storage Location diimplementasi tanpa toggle per-tenant, berlaku semua tenant)
Disiapkan oleh	Okky Rizki R — Bukit Technology
Dokumen sumber	storage-location-planner-group-enhancement.md, storage-location-planner-group-effort-summary.md

DRAFT — UNTUK REVIEW MANAGEMENT

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini merangkum estimasi effort untuk **dua enhancement kecil** di alur Order Digiman+ — **keduanya berasal dari request client MKP** — yang **sengaja dibundel menjadi satu rilis** karena masing-masing di bawah kapasitas satu sprint:

- **Storage Location pada Create Order** — saat ini mekanik memilih material tanpa tahu material itu akan diambil dari *Storage Location* (Sloc) yang mana, dan pilihan Sloc tidak tersimpan di transaksi. Enhancement ini menampilkan & menyimpan Sloc yang dipilih, sekaligus memperbaiki potensi pengiriman Sloc yang keliru ke SAP. Diimplementasi **tanpa toggle per-tenant** sehingga berlaku untuk semua tenant.
- **Planner Group pada Order Approval** — permintaan client **MKP**: field *Planner Group* perlu terisi saat create Maintenance Order ke SAP, sementara Digiman+ saat ini belum mengirimnya sama sekali. Disiapkan **2 opsi** (lihat Bagian 5).

23 SP

TOTAL EFFORT

Storage Location 9 +
Planner Group Opsi 2
14

~27

ESTIMASI MANDAYS

dengan tim BUMA ID
existing

~1

sprint

DURASI — TIM
EXISTING

muat nyaman (~53%
kapasitas 1 sprint)

~3

sprint

DURASI — TIM BARU

jika dikerjakan tim
terpisah yang belum
kenal codebase

REKOMENDASI SINGKAT

Kerjakan pakai **tim BUMA ID yang sudah berjalan** — 6 orang (2 Backend, 1 Frontend Web, 1 Frontend Mobile, 2 QA), throughput ~43.7 SP/sprint (data 5 sprint terakhir).

Beban gabungan (23 SP) **muat nyaman dalam 1 sprint** (~53% kapasitas), menyisakan ruang untuk pekerjaan roadmap lain di sprint yang sama.

CATATAN KEPUTUSAN — PLANNER GROUP 2 OPSI

Angka **23 SP** di atas mengasumsikan Planner Group memakai **Opsi 2** (input eksplisit di Digiman+). Jika client MKP memilih **Opsi 1** (auto-derive dari Equipment di sisi SAP), effort Digiman+ untuk Planner Group menjadi **0 SP** — sehingga total gabungan turun menjadi **hanya 9 SP** (Storage Location saja). Keputusan Opsi 1 vs Opsi 2 menunggu konfirmasi tim SAP MKP.

2. Latar Belakang & Tujuan Bisnis

2.1 Storage Location — Mekanik Tidak Tahu Sloc, & Sloc Keliru Bisa Terkirim ke SAP

⚠ MASALAH DATA YANG BERJALAN HARI INI

Satu material bisa tersedia di **banyak Storage Location** (9–11 Sloc per material). Di layar pilih material ("Add Part"), material yang sama **muncul berkali-kali** — tetapi **Sloc tidak dilabeli**, sehingga card tampak identik dan mekanik **tidak tahu memilih material dari Sloc yang mana**. Selain itu, pilihan Sloc **tidak tersimpan di transaksi**; Sloc baru ditentukan otomatis belakangan saat pengiriman ke SAP — dan karena satu material punya banyak Sloc, penentuan otomatis ini **ambigu dan berpotensi mengirim Sloc yang keliru** ke SAP.

Data Sloc-nya sendiri **sudah lengkap** di Digiman+ (tersinkron dari SAP). Jadi ini murni soal **menampilkan** Sloc supaya mekanik bisa memilih dengan sadar, **menyimpan** pilihannya, dan **memakai** pilihan itu saat kirim ke SAP — tidak perlu integrasi/master data baru.

2.2 Planner Group — Field Wajib SAP yang Belum Dikirim Digiman+

Client **MKP** meminta agar field **Planner Group** terisi saat create Maintenance Order (MO) ke SAP. Hasil review menunjukkan Digiman+ **sama sekali belum mengirim** field ini. Di SAP, Planner Group standarnya *auto-derive* dari Equipment dan tetap bisa di-override manual. Ada dua kebutuhan bisnis MKP terkait: Planner Group tertentu (mis. `K01` milik dispatcher) punya aturan khusus, dan satu planner bisa memiliki lebih dari satu Planner Group.

2.3 Manfaat Bisnis

- **Akurasi data material ke SAP** — Sloc yang dikirim adalah yang benar-benar dipilih mekanik, bukan hasil tebakan otomatis yang ambigu.
- **Kejelasan bagi mekanik** — bisa membedakan material per Sloc (mana yang ada stok, di gudang mana) saat memilih part.
- **Kelengkapan MO ke SAP** — Planner Group terisi sesuai kebutuhan MKP, tanpa mengganggu tenant lain (fitur toggle per-tenant).

3. Ruang Lingkup

✓ Termasuk dalam Estimasi

- **Storage Location:** endpoint material list membawa field Sloc; labeli Sloc di tiap card + selection membawa Sloc terpilih (2 layar create order); kolom Sloc baru di transaksi material + simpan pilihan; kirim Sloc tersimpan ke SAP (ganti penentuan otomatis).
- **Planner Group (Opsi 2):** master data Planner Group baru (per Site, maintain manual); permission; toggle on/off per tenant; dropdown mandatory di Order Approval + validasi; endpoint dropdown difilter per Site; simpan & publish field ke payload outbound.
- Testing end-to-end untuk kedua enhancement + regresi.

X Di Luar Estimasi

- **Mapping BAPI ke SAP** (agar `PlannerGroup` sampai ke field SAP aktual) — tanggung jawab **middleware**, belum bisa diestimasi dari sisi Digiman+.
- **Planner Group Opsi 1** (auto-derive di SAP) — **0 SP** di Digiman+; alternatif dari Opsi 2, bukan tambahan.
- Enforcement aturan `K01` tidak boleh pakai material — tetap lewat **SOP manual**, bukan dibangun di sistem.
- Sinkronisasi ulang data Sloc dari SAP — **tidak perlu**, data sudah lengkap di Digiman+.

4. Metodologi Estimasi

Estimasi memakai baseline data historis riil tim BUMA ID (5 sprint terakhir) — metodologi yang sama dengan estimasi effort enhancement Digiman+ lainnya.

4.1 Kalibrasi Story Point

Label Kompleksitas	Story Point
Kecil	1
Kecil–Sedang	2
Sedang	3
Sedang–Besar	5
Besar	8

4.2 Konversi ke Mandays & Kapasitas Sprint

- **Mandays = $SP \times \sim 1.17$** — rasio throughput riil tim BUMA ID: 312 SP dalam 366 person-days (6 orang $\times$ 61 hari kerja, basis 5 sprint terakhir).
- **Kapasitas efektif sprint = ~ 43.7 SP/sprint** — 70% dari rata-rata velocity riil (62.4 SP/sprint); 30% sisanya untuk production support.

5. Rincian Estimasi Effort

5.1 Storage Location pada Create Order

Komponen	SP	Mandays	Catatan
Backend: endpoint material list membawa field Storage Location	1	1.2	List sudah menampilkan baris per-Sloc; tinggal surface kolom yang sudah ada
Frontend: labeli Sloc di tiap card + selection membawa Sloc terpilih (2 layar)	2	2.3	Pola sama dengan label Batch yang sudah ada
Transaksi material: kolom Storage Location baru + simpan pilihan saat "Save"	2	2.3	Pola sama dengan penyimpanan Batch yang sudah ada
Outbound ke SAP: pakai Sloc tersimpan (ganti penentuan otomatis yang ambigu)	1	1.2	Menyederhanakan proses + memperbaiki bug Sloc keliru
Testing end-to-end + regresi	3	3.5	Tampil → tersimpan → terkirim benar ke SAP
Subtotal Storage Location	9	~10	

5.2 Planner Group pada Order Approval — 2 Opsi

Opsi 1 — Auto-Derive di SAP

0 SP

- Tidak ada perubahan di Digiman+ — SAP menentukan Planner Group dari mapping Equipment.
- Perlu dikonfirmasi tim SAP MKP: kelengkapan mapping Equipment → Planner Group.

Opsi 2 — Input Eksplisit di Approval

14 SP / ~16 mandays

- Planner memilih Planner Group (wajib) saat approve order.
- Master data baru per Site + toggle on/off per tenant.
- Diperlukan bila K01 terkait proses pembuatan order, bukan sekadar atribut Equipment.

Komponen (Opsi 2)	SP	Mandays	Catatan
Master data Planner Group baru (CRUD, per Site, maintain manual)	3	3.5	CRUD standar + dimensi Site
Permission code baru	1	1.2	Setup + assign role

Toggle on/off per tenant (1 flag + gating)	2	2.3	Fitur aktif hanya untuk tenant yang membutuhkan
Order Approval: dropdown mandatory + validasi gate approve	2	2.3	Approve diblok bila belum diisi
Endpoint dropdown Planner Group difilter per Site user login	1	1.2	Approval sudah dibatasi per site — aman
Simpan Planner Group di order + publish ke payload outbound	2	2.3	Mapping BAPI aktual = middleware, di luar scope
Testing end-to-end + regresi	3	3.5	Toggle on/off, mandatory gate, filter site
Subtotal Planner Group (Opsi 2)	14	~16	

5.3 Total Gabungan

Skenario Scope	Total SP	Total Mandays
Storage Location + Planner Group Opsi 1 (auto-derive SAP)	9	~10
Storage Location + Planner Group Opsi 2 (input eksplisit)	23	~27
Mapping BAPI Planner Group → SAP (middleware)	Belum bisa diestimasi (di luar scope Digiman+)	

Estimasi berdasarkan review UI & skema data serta desain arsitektur hasil diskusi teknis, tanpa akses langsung ke source code — perlu divalidasi oleh engineer pemegang codebase `maintenance-order` .

6. Skenario Pengerjaan & Timeline

Timeline di bawah untuk scope gabungan **23 SP** (Planner Group Opsi 2). Bila MKP memilih Opsi 1, scope turun ke 9 SP dan durasinya lebih pendek lagi.

Skenario	Komposisi Tim	Mandays	Durasi
Direkomendasikan Tim BUMA ID (existing)	6 orang — 2 Backend, 1 Frontend Web, 1 Frontend Mobile, 2 QA (sudah berpengalaman di codebase ini)	~27	~1 sprint (~53% kapasitas — muat nyaman, sisa ruang untuk pekerjaan lain)
Alternatif Tim Baru — dengan Knowledge Transfer	4 orang baru (1 BE, 1 FE Web, 1 FE Mobile, 1 QA) — tim scrum terpisah, dengan pendampingan KT	~28	~3 sprint
Alternatif Tim Baru — tanpa Knowledge Transfer	4 orang baru, idem, tanpa pendampingan khusus	~33	~3 sprint

6.1 Mengapa Tim Baru Butuh Lebih Lama

Tim existing memakai kapasitas riil tim (data historis) sehingga scope kecil ini muat dalam 1 sprint. Tim baru belum punya data historis — velocity-nya diasumsikan lebih rendah (0.7–0.81 SP/hari/orang vs ~0.85 tim existing). Pada skenario tim baru, **Backend menjadi bottleneck tunggal** (~54% dari total SP: 12.5 dari 23), sementara Frontend Web + Mobile hanya 4.5 SP gabungan dan selesai lebih dulu. Menambah Backend ke-2 akan memangkas durasi jauh lebih efektif daripada menambah Frontend/QA. Knowledge Transfer di skala ini menghemat mandays, tetapi belum cukup untuk memangkas satu sprint penuh (kedua skenario tim baru tetap ~3 sprint).

7. Asumsi & Risiko

- **Mapping BAPI ke SAP** (Planner Group) di luar scope ini — tanggung jawab middleware, feasibility & effort-nya belum diketahui.
- **Keputusan Opsi 1 vs Opsi 2** untuk Planner Group menunggu konfirmasi tim SAP MKP — menentukan apakah total 23 SP atau cukup 9 SP.
- Toggle per-tenant Planner Group mengasumsikan infrastruktur konfigurasi per-tenant sudah ada — bila belum, komponen ini bisa sedikit lebih besar.
- Estimasi berbasis review UI/skema data & desain arsitektur, **belum divalidasi terhadap source code** oleh engineer pemegang codebase.
- Asumsi pembagian layar Web vs Mobile pada skenario tim baru belum dikonfirmasi ke komposisi tim aktual.
- Memilih tim BUMA ID existing berarti mengalihkan ~1 sprint kapasitas dari roadmap product yang sudah direncanakan (walau scope kecil, tetap perlu dijadwalkan).

8. Rekomendasi

Rekomendasi utama: kerjakan menggunakan **tim BUMA ID existing** dalam **~1 sprint** — kedua enhancement kecil ini muat nyaman bersama (23 SP, ~53% kapasitas) dan bisa dijadwalkan berbarengan dengan pekerjaan roadmap lain di sprint yang sama.

Langkah selanjutnya: (1) konfirmasi ke tim SAP MKP: pilih **Opsi 1** (0 SP, auto-derive) atau **Opsi 2** (14 SP, input eksplisit) untuk Planner Group — ini menentukan total scope; (2) validasi estimasi ke engineer pemegang codebase `maintenance-order` ; (3) koordinasi dengan tim middleware untuk mapping BAPI Planner Group ke field SAP aktual.

Dokumen ini dihasilkan dari analisis desain arsitektur internal Digiman+ (dokumen sumber: *storage-location-planner-group-enhancement.md* & *storage-location-planner-group-effort-summary.md*). Angka estimasi bersifat sementara dan dapat berubah setelah validasi engineer & keputusan Opsi 1/Opsi 2.